

Planejamento de Movimento em Mapas de Ocupação

A*, GVD e PRM

Pedro Antonio de Souza Campos Rodrigues

Universidade Federal de Minas Gerais
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

26 de junho de 2026



Problema

Planejar e seguir uma trajetória para um robô móvel em mapas de ocupação 2D.

A*

Busca em grade para caminhos diretos.

GVD

Roadmap medial para maior afastamento dos obstáculos.

PRM

Roadmap amostrado para múltiplas consultas.

Integração completa: mapa, planejamento, visualização, trajetória e controle.

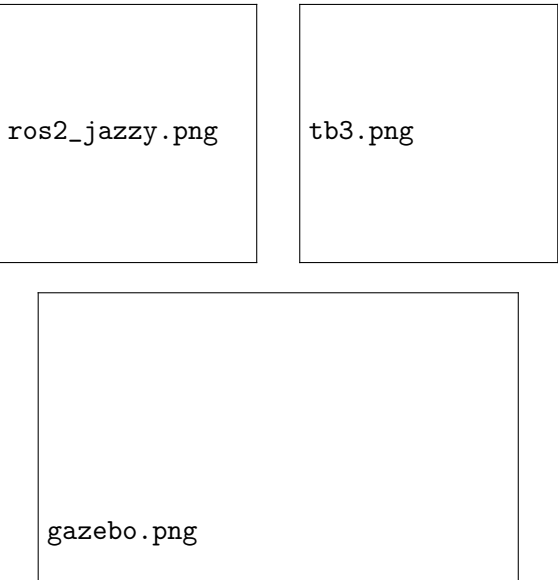
Setup Utilizado

Ambiente

- Ubuntu 24.04.4 LTS;
- ROS 2 Jazzy;
- Gazebo Sim 8.11.0;
- TurtleBot3 em simulação.

Estrutura

- RViz2 para mapa, meta e visualização;
- Gazebo para simular o robô;
- obstáculos considerados pelo mapa 2D.



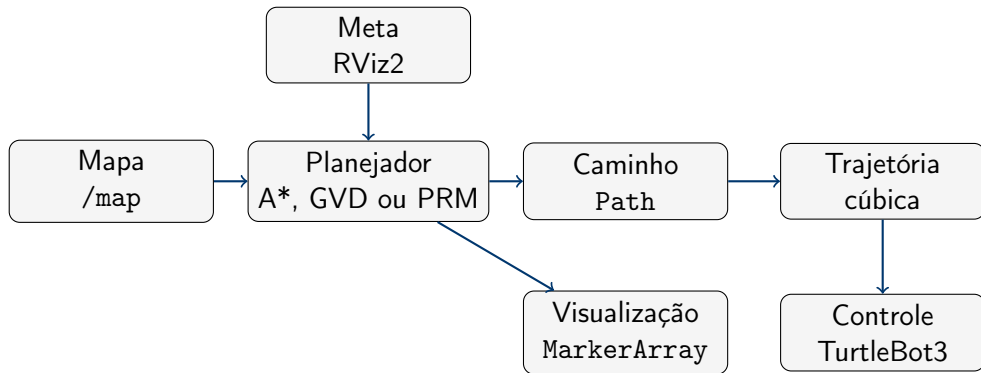
ros2_jazzy.png

The diagram illustrates the file structure of the ROS2 Jazzy environment. It consists of three rectangular boxes. Two boxes are positioned at the top, side-by-side. The left box is labeled 'ros2_jazzy.png' and the right box is labeled 'tb3.png'. Below these two boxes, centered horizontally, is a larger box labeled 'gazebo.png'.

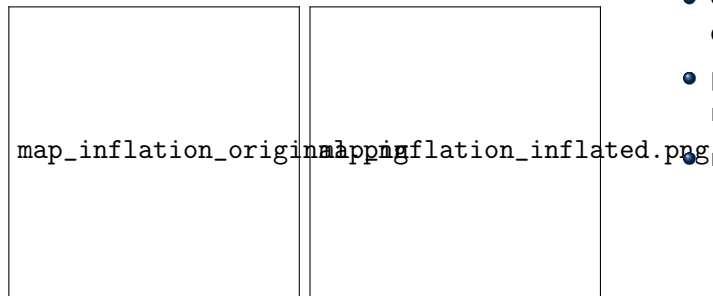
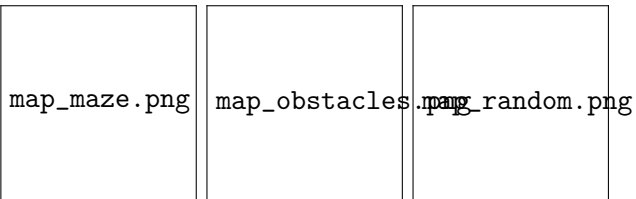
tb3.png

gazebo.png

Visão Geral do Sistema



No Gazebo, o mundo foi mantido sem obstáculos físicos; as restrições vêm do mapa de ocupação.



Representação binária

- branco: região livre;
- preto: obstáculo.

Inflação

- obstáculos aumentados pelo raio do robô;
- planejamento feito no espaço livre restante;
- mesma base para A*, GVD e PRM.

Geração de Trajetória: Trechos

Entrada

- o planejador publica uma sequência de waypoints;
- esses pontos definem a referência geométrica;
- cada par consecutivo vira um trecho da trajetória.

$$p_0, p_1, \dots, p_N$$

Tempo dos trechos

- o primeiro waypoint recebe $t_0 = 0$;
- os próximos tempos são acumulados pela distância;
- a escala vem de `trajectory_speed`.

$$t_{i+1} = t_i + \frac{\|p_{i+1} - p_i\|}{v_{\text{traj}}}$$

Polinômio usado em cada trecho

$$x_{d,i}(t) = a_i t^3 + b_i t^2 + c_i t + d_i, \quad t \in [t_i, t_{i+1}]$$

Geração de Trajetória: Derivadas

Velocidades de contorno

- não são parâmetros escolhidos manualmente;
- são calculadas a partir dos waypoints vizinhos;
- em pontos internos, usa-se diferença centrada.

$$v_i = \frac{p_{i+1} - p_{i-1}}{t_{i+1} - t_{i-1}}$$

Nas extremidades, usa-se diferença progressiva ou retrógrada.

Condições de contorno

- o trecho começa em p_i ;
- termina em p_{i+1} ;
- as derivadas nos extremos são impostas.

$$x_{d,i}(t_i) = p_i$$

$$x_{d,i}(t_{i+1}) = p_{i+1}$$

$$\dot{x}_{d,i}(t_i) = v_i$$

$$\dot{x}_{d,i}(t_{i+1}) = v_{i+1}$$

Ideia principal: casar as derivadas entre trechos para evitar mudanças bruscas.

Na execução, o controlador recebe $x_d(t)$ e $\dot{x}_d(t)$.

Robô diferencial

- entradas reais: v e ω ;
- não se controla $\dot{x}$ e $\dot{y}$ do centro de forma independente;
- solução: controlar um ponto à frente do robô.

$$p = \begin{bmatrix} x + d \cos \theta \\ y + d \sin \theta \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\frac{\sin \theta}{d} & \frac{\cos \theta}{d} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \end{bmatrix}$$

$\dot{x}_d$: feedforward | $K(x_d - p)$: termo proporcional

Entrada virtual

- definida no referencial do mundo;
- combina velocidade desejada e correção de erro;
- depois é convertida para v e ω .

$$u = \dot{x}_d + K(x_d - p)$$

A implementação foi organizada em dois pacotes ROS 2, separando os algoritmos de planejamento dos arquivos de simulação e visualização.

`tp_motion_planners`

- representação comum do mapa;
- A*, GVD e PRM com a mesma interface;
- `planner_node` para receber mapa, pose e meta;
- seguidor para executar a trajetória planejada.

`tp_simulation`

- mapas, parâmetros e arquivos de launch;
- RViz2 para interação e visualização;
- Gazebo com mundo vazio;
- TurtleBot3 em simulação.

Ideia

- busca diretamente na grade inflada;
- vizinhança 8-conectada;
- fila de prioridade ordenada por custo estimado.

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

Heurística

$$h(n) = \sqrt{(x_n - x_g)^2 + (y_n - y_g)^2}$$

Distância euclidiana até a meta, coerente com movimentos retos e diagonais.

Característica: caminho curto e determinístico, podendo passar mais próximo dos obstáculos.



resultado_astar.png

Construção

- propagação *brushfire*;
- obstáculos e borda do mapa como fontes;
- frentes se encontram no eixo medial.

Consulta

- conectar início ao GVD;
- buscar no roadmap;
- sair do GVD próximo ao objetivo.

resultado_gvd.png

Construção do roadmap

- amostrar células livres;
- conectar vértices próximos;
- validar arestas por linha reta livre.

Consulta

- acessibilidade: início $\rightarrow$ roadmap;
- conectividade: busca no grafo;
- deportabilidade: roadmap $\rightarrow$ objetivo.

resultado_prm.png

- Os três planejadores foram integrados ao mesmo ambiente ROS 2.
- O A* atende bem consultas pontuais, gerando caminhos diretos na grade.
- GVD e PRM funcionam como roadmaps e podem ser usados em consultas com múltiplas metas.
- A escolha do método depende do objetivo: caminho mais curto, maior afastamento dos obstáculos ou reutilização do planejamento.

- Choset, H. et al. *Principles of Robot Motion: Theory, Algorithms, and Implementations*. MIT Press, 2005.
- LaValle, S. M. *Planning Algorithms*. Cambridge University Press, 2006.
- Notas de aula da disciplina.